



Département de Génie Mécanique
AER3640 - Mécanique du vol

Laboratoire VI:
EXERCICE DE CONCEPTION : STABILITÉ ET
CONRÔLE

Rédigé par : Hassan, Bensalah

École Polytechnique de Montréal
Automne 2025

Introduction

Comme nous l'avons vu dans le laboratoire 5, bien qu'un avion puisse être stable (au sens que nous l'avons défini) pour certaines conditions de vol, certains de ses modes restent très peu amortis ou très lents. Ceci rend donc le pilotage très difficile car, la moindre perturbation sur le manche peut entraîner de grands mouvements oscillatoires. On comprend alors le stress qu'un pilote peut avoir lorsqu'il s'agit de suivre une trajectoire bien précise, tout en assurant le confort des passagers. Pour éviter cela, les ingénieurs conçoivent des systèmes de commande dans le but d'améliorer les qualités de vol et permettre ainsi un pilotage moins périlleux. La Figure 1 illustre les différentes boucles de commande que l'on peut retrouver dans un avion moderne.

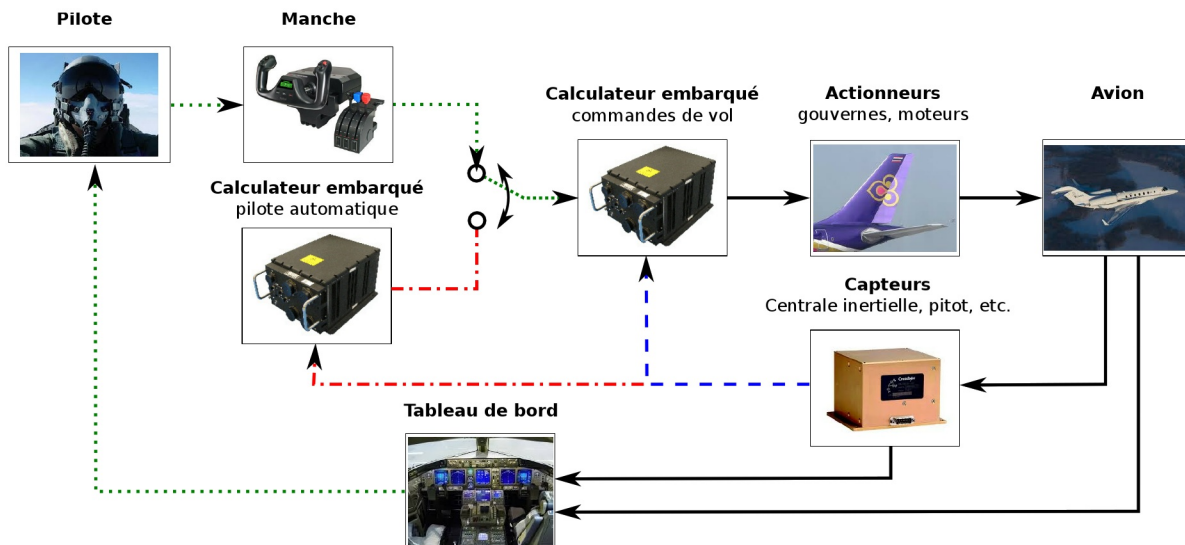


FIGURE 1 – Architecture générale pour la commande d'un avion

Dans ce laboratoire, vous allez apprendre comment une boucle de contrôle peut améliorer la stabilité d'un avion. Pour cela, vous allez utiliser un modèle Simulink de votre avion pour étudier sa stabilité dynamique en longitudinal et latéral. Par la suite, vous allez développer, grâce aux outils du laboratoire, deux boucles de contrôle pour améliorer la stabilité de votre avion.

1 Préparation et modèle Simulink de l'avion

1.1 Préparation de l'étude

Avant de commencer votre étude, veuillez télécharger les fonctions et éléments suivants :

- la fonction `f_compensateur.m` à rajouter dans le dossier `Modules`,
- le modèle `AER3640_ctrl_avion_R2015b` à rajouter dans le dossier `+m_md1`.

Dans toute la suite du laboratoire, vous devez considérer la condition de vol suivante (les variables non fournies sont à déterminer) :

- Altitude : $h = 30,000$ pi
- Vitesse vraie : $V_t = 400$ nds
- Centrage : $x_{cg} = 20\%$ / $z_{cg} = 0$
- Masse : $130,000$ lb

Enfin, comme pour les laboratoires précédents, créer un nouveau fichier script de Matlab `validation_laboratoire_6.m` avec les lignes de code suivantes :

```
%%% Initialisation
clc;
clear;
close all;

%%% Organisation des répertoires
addpath('Aircraft/', 'Modules/');

%%% Chargement des données de l'avion
avion = f_loadAircraftData;
```

1.2 Équilibrage statique de l'avion

En reprenant votre étude sur l'équilibre statique (voir laboratoires 4 et 5), trouvez les conditions de *trim* de votre avion et cela pour la condition de vol considérée. Une fois les conditions de *trim* obtenue, n'oubliez pas d'affecter les variables de `trim_data` dans la structure `conditions`.

1.3 Simulation du modèle en conditions de trim

Comme pour le laboratoire 5, réaliser une simulation de votre modèle Simulink en condition de croisière, et assurez-vous que tout fonctionne bien. Dans le cas contraire, appeler le chargé de laboratoire.

2 Étude du mouvement longitudinal

Vous allez maintenant étudier le comportement longitudinal de l'avion. Dans un premier temps, vous ferez une analyse de la stabilité naturelle de l'avion. Vous allez ensuite étudié la réponse de l'avion suite à un mouvement sinusoïdale forcé (par exemple un vibration de la gouverne). Finalement, vous tenterez de concevoir un système de commande de vol pour stabiliser le mouvement en tangage de l'avion.

2.1 Analyse du phugoïde et du short period

En vous inspirant de l'étude du laboratoire 5, on vous demande de :

- a) Créer un signal sur Matlab pour simuler un doublet d'échelon sinusoïdal sur les élévateurs de l'avion. Votre doublet devra commencer à 10 secondes, devra avoir une durée (c'est-à-dire période) de 4 secondes et une amplitude de 5° .
- b) Injecter ce signal dans le modèle Simulink de votre avion et simuler le comportement de l'avion.
- c) Afficher sur une figure les réponses de l'avion. Votre avion est-il stable ?

2.2 Simulation d'un PIO (Pilot Induced Oscillations)

Vous allez maintenant créer une perturbation continue pour simuler un cas de PIO. Pour cela, vous devez :

- a) En utilisant la simulation précédente, calculer la période du mode phugoïde T_{ph} . En déduire alors la pulsion du mode $w_{n,ph} = 2\pi/T_{ph}$.
- b) Créer alors un nouveau signal sinusoïdale continue de pulsation $w_{n,ph}$ et d'amplitude 1° .
- c) Injecter ce nouveau signal dans votre modèle Simulink et simuler le comportement de l'avion.
- d) Afficher les réponses de l'avion. Votre avion est-il stable ? Que se passe-t-il ?

2.3 Conception d'un système de commande de vol

Dans cette partie, on vous demande en tant qu'ingénieur de concevoir un système de commande de vol pour annuler les perturbations introduites par la vibration de l'élévateur. Pour cela, on vous propose d'utiliser l'architecture de commande de vol qui se trouve sur la Figure 2.

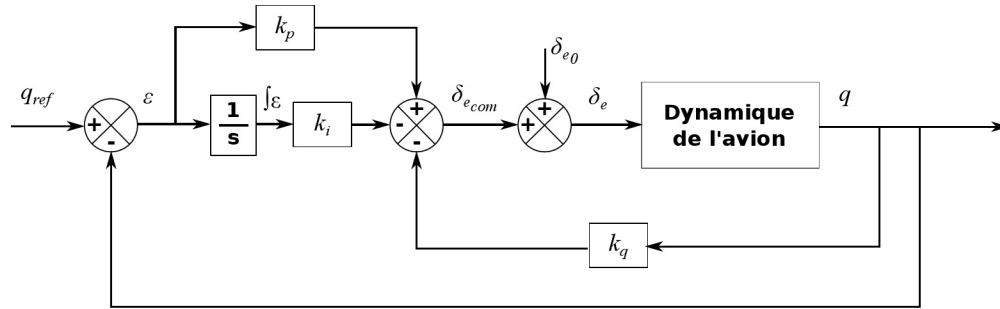


FIGURE 2 – Système de commande de vol pour la vitesse en tangage

Votre objectif est de trouver les gains k_q , k_p et k_i qui stabilise le système et permettent de stabiliser la vitesse en tangage de l'avion. Vous devez de plus assurer les performances suivantes :

- i- Amortissement du Phugoïde : $\xi_{ph} \geq 0.04$.
- ii- Amortissement du *Short Period* : $0.35 \leq \xi_{sp} \leq 1.30$
- iii- Temps de réponse à 5% : $T_r \leq 3$ secondes.
- iv- Erreur en régime permanent : $e_q \leq 0.1$ deg/s.

Pour cela, vous devez :

- a) Lancer l'interface de conception en exécutant le code suivant :

```
%% % Linearisaion de l'avion autour de la condition de trim
[~, ~, model] = m_mdl.f_stabilite(conditions, avion);

%% % Interface pour le calcul des gains en longitudinal
f_compensateur(conditions, avion);
```

Une interface de conception s'ouvre. Cette interface vous permet de modifier les gains k_q , k_p et k_i et de voir comment l'avion devrait réagir. En faisant varier les gains k_q , k_p et k_i à l'aide des *sliders*, trouver la combinaison qui permet de satisfaire l'ensemble des performances attendues.

- b) Relevez les valeurs des gains obtenues et créez votre système de commande de vol sur le Simulink (voir Figure 3).
- c) Réalisez une simulation sur 50 secondes et constatez l'effet de votre système de commande de vol.
- d) Affichez sur une même figure, les réponses de votre avion avec et sans le compensateur. Commenter vos résultats.

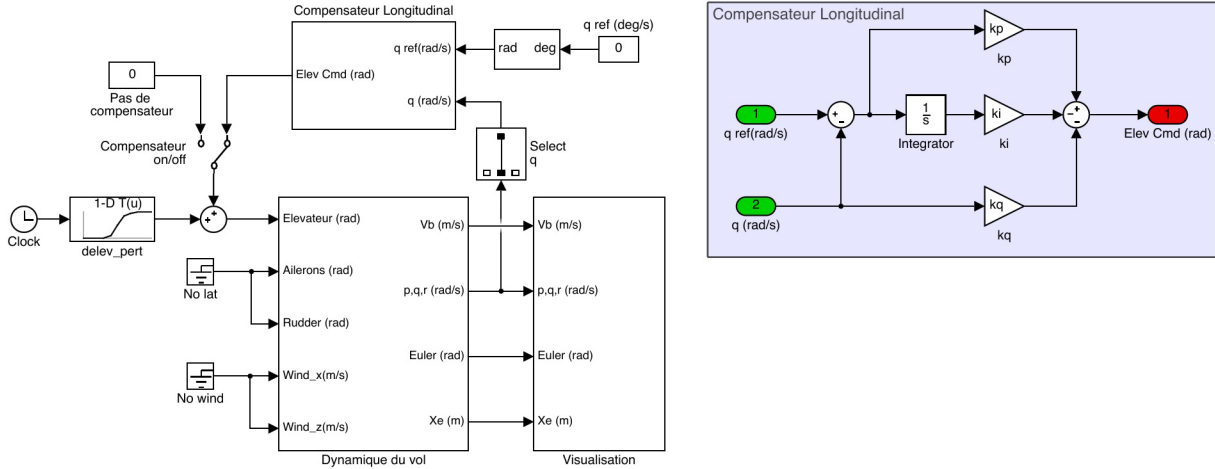


FIGURE 3 – Schéma Simulink pour la commande en tangage

3 Étude du mouvement latéral

Vous allez maintenant étudier le comportement latéral de l'avion. Pour cela, vous allez suivre la même démarche que pour le longitudinal. Ici aussi, le but final de cette étude est de concevoir un système de commande de vol pour stabiliser le mouvement latéral de l'avion.

3.1 Analyse du roulis Hollandais de l'avion

Dans cette partie, vous allez mettre en évidence le mode de roulis Hollandais. Pour cela, en vous inspirant de l'étude sur le mouvement longitudinal, vous devez :

- Créer un signal sur Matlab pour simuler un doublet d'échelon sinusoïdal sur la gouverne de direction (rudder) de l'avion. Votre doublet devra commencer à 10 secondes, devra avoir une durée (c'est-à-dire période) de 4 secondes et une amplitude de 4° .
- Injecter ce signal dans le modèle Simulink de votre avion et simuler le comportement de l'avion.
- Afficher sur une figure les réponses de l'avion. Pour cela, vous pouvez utiliser les lignes de code suivantes :

```
figure()
subplot(3, 2, [1 2]); hold on;
plot(positions.time, positions.signals(3).values(:,1)); grid on; box on;
xlabel('Temps [sec]'); ylabel('Altitude [ft]');
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on');
```

```

subplot(3, 2, 3); hold on;
plot(pqr.time, pqr.signals(1).values(:,1)); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on');
xlabel('Temps [sec]'); ylabel('p [deg/s]');

subplot(3, 2, 4); hold on;
plot(pqr.time, pqr.signals(3).values(:,1)); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on');
xlabel('Temps [sec]'); ylabel('r [deg/s]');

subplot(3, 2, 5); hold on;
plot(vitesses.time, vitesses.signals(2).values(:,1)); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on'); ylabel('v_b [kts]');

subplot(3, 2, 6); hold on;
plot(euler.time, euler.signals(1).values(:,1)); grid on; box on;
xlabel('Temps [sec]'); ylabel('\phi [deg]');

```

d) Que pouvez-vous dire de ce mode ? Que pouvez-vous dire de la stabilité latérale de l'avion ?

3.2 Conception d'un système de commande de vol latéral

Nous terminons notre étude avec la stabilisation du mouvement latéral. Grâce aux analyses précédentes, vous avez constaté qu'il existe un fort couplage entre le mouvement de roulis et le mouvement de lacet de l'avion. Ainsi, pour stabiliser le mouvement latéral de l'avion, il nous faut coordonner les ailerons et la gouverne de direction pour annuler les perturbations en roulis et en lacet.

Pour stabiliser l'avion, on vous propose de réaliser le système de commande qui est illustré sur la figure 6. Pour les gains, vous pouvez prendre :

$$\begin{array}{ll}
 kv = -0.0266 & kph = +9.5022 \\
 kp = +2.0893 & ki = -7.0334 \\
 kr = +1.2067 &
 \end{array}
 \left\| \begin{array}{ll}
 kv1 = +0.0087 & kph1 = +0.6675 \\
 kp1 = +0.2904 & ki1 = -0.7286 \\
 kr1 = -2.1597 &
 \end{array} \right.$$

Attention à ne pas écraser la valeur du k_p trouvée à la question 2.3.b. Au besoin, renommer les gains d'une façon différente.

a) Réalisez une simulation sur 100 secondes et constatez l'effet de votre système de commande de vol.

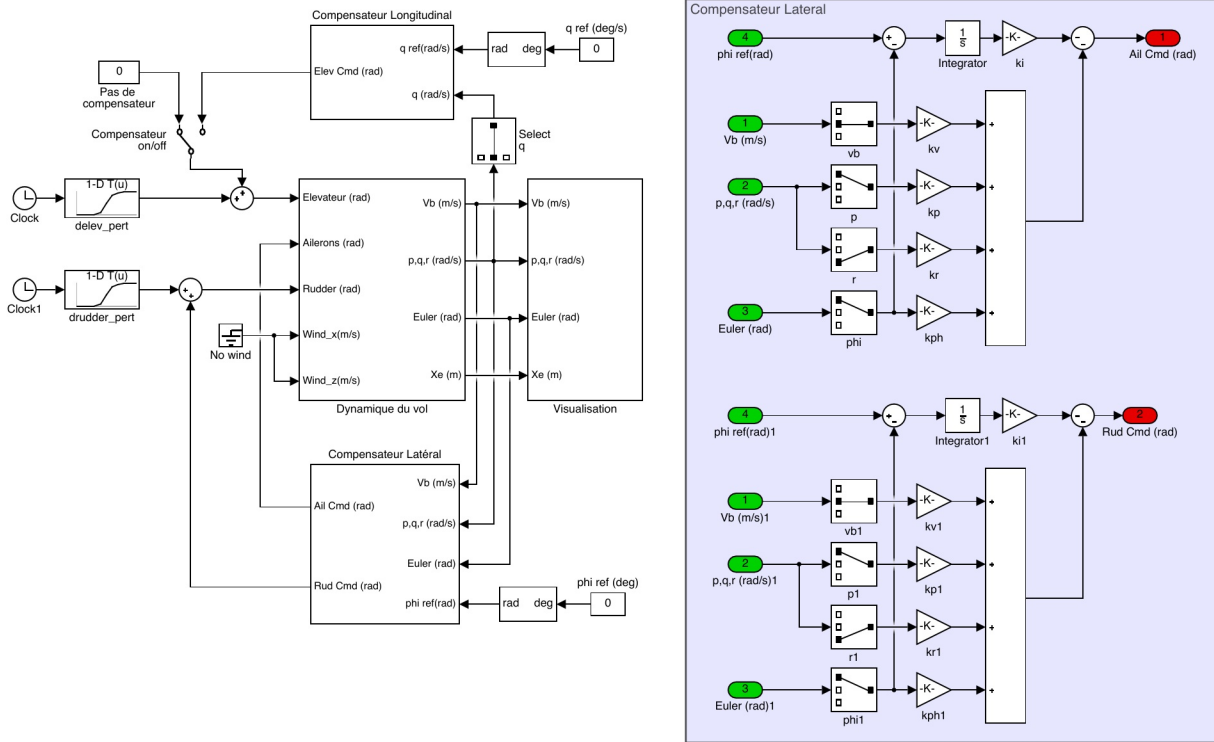


FIGURE 4 – Schéma Simulink pour la commande en roulis

- b) Affichez sur une même figure, les réponses de votre avion avec et sans le compensateur. Commenter vos résultats.

Rapport

Vous devez remettre un rapport (version électronique) contenant toute votre étude sur la stabilité et le contrôle de l'avion. Vous devez remettre votre rapport sur Moodle *via*. Le rapport devra :

- i- inclure une page de présentation avec toutes vos informations, sigle et intitulé du cours, titre du laboratoire, etc.. ;
- ii- contenir une introduction, une table des matières, une liste des figures, une liste de tableaux, une liste des symboles avec les unités et une conclusion ;
- iii- être rédigé avec un souci de la qualité de la langue.

Contact - Questions - Besoin d'aide :

h.bensalah@polymtl.ca

Bureau : B450.38